



이도연 연구원



학습목표

1. 상속에 대해 이해한다.
2. 상속을 활용하여 객체를 생성한다.
3. 객체에서 Casting에 대해 이해한다.

추상화
(Abstract)

캡슐화
(Encapsulation)

상속
(inheritance)

다형성
(polymorphism)

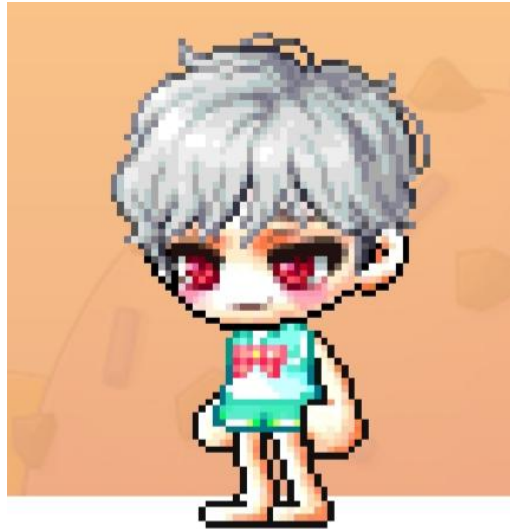
ex) 네 발 자전거를 만들고 싶다.



ex) 메이플 스토리 게임 캐릭터를 만들어보자



기본 캐릭터



1차 전직



2차 전직

기본 캐릭터

앞으로 가기 메소드
뒤로 가기 메소드
점프하기 메소드

1차 전직 캐릭터

동일한 메소드

~~앞으로 가기 메소드~~
~~뒤로 가기 메소드~~
~~점프하기 메소드~~
표창 던지기 메소드

2차 전직 캐릭터

~~앞으로 가기 메소드~~
~~뒤로 가기 메소드~~
~~점프하기 메소드~~
~~표창 던지기 메소드~~
하이퍼 스킬 메소드

기본 캐릭터

앞으로 가기 메소드
뒤로 가기 메소드
점프하기 메소드

상속

1차 전직 캐릭터

표창 던지기 메소드

2차 전직 캐릭터

하이퍼 스킬 메소드

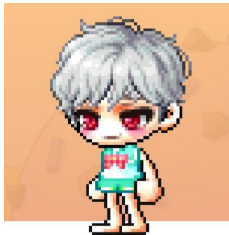
상속

Java의 상속

: 기존 클래스의 변수 (데이터)와 메소드(로직, 코드)를
물려받아 새로운 클래스를 구성하는 것.



기본 캐릭터



1차 전직

부모 클래스, 슈퍼 클래스

재사용+추가기능

자식 클래스, 서브 클래스

- 기존 클래스의 변수와 코드를 재사용 → 코드의 중복 감소
클래스 간결화
- 먼저 작성된 검증된 프로그램을 재사용 → 신뢰성 있는 프로그램
손쉽게 개발
- 클래스간 계층적 분류 및 관리 → 유지보수 용이

class 서브클래스 **extends** 슈퍼클래스



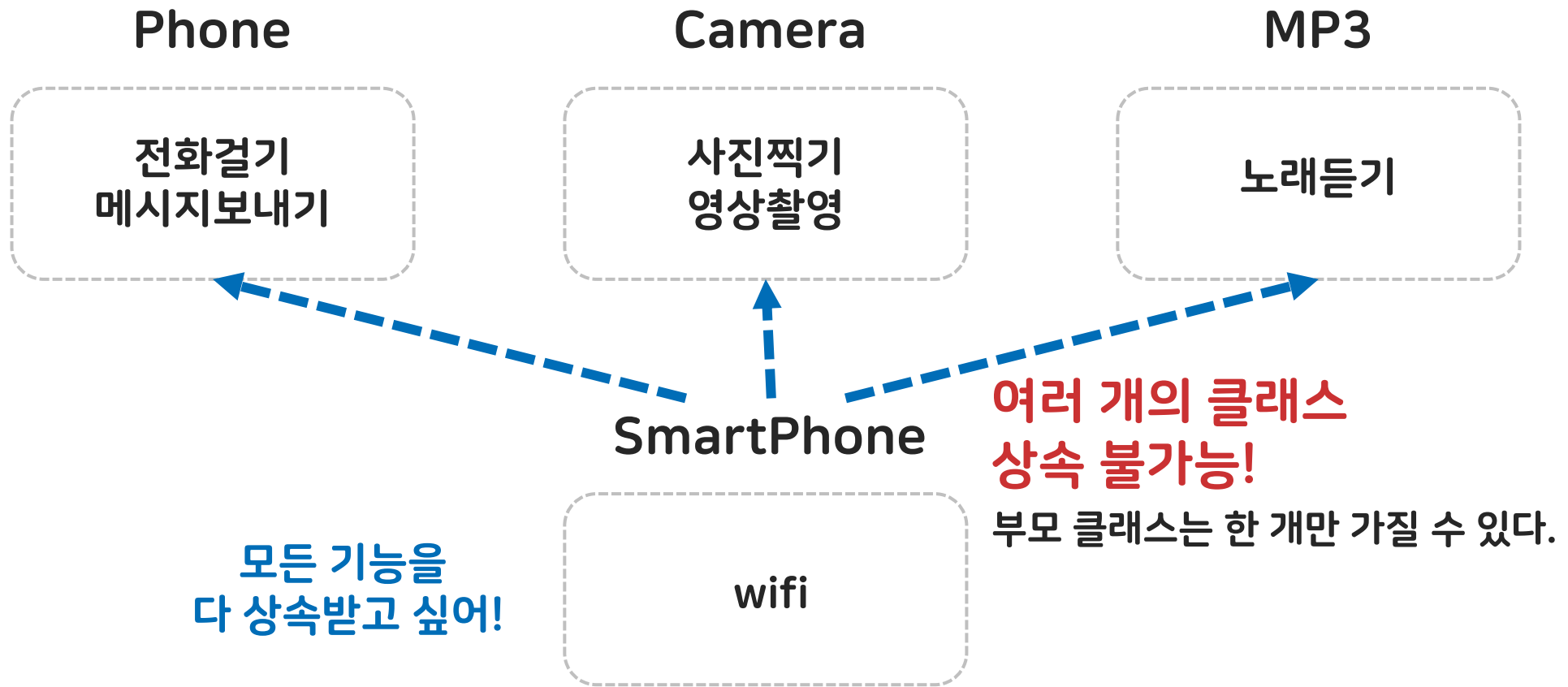
연장하다, 확장하다

Tip!

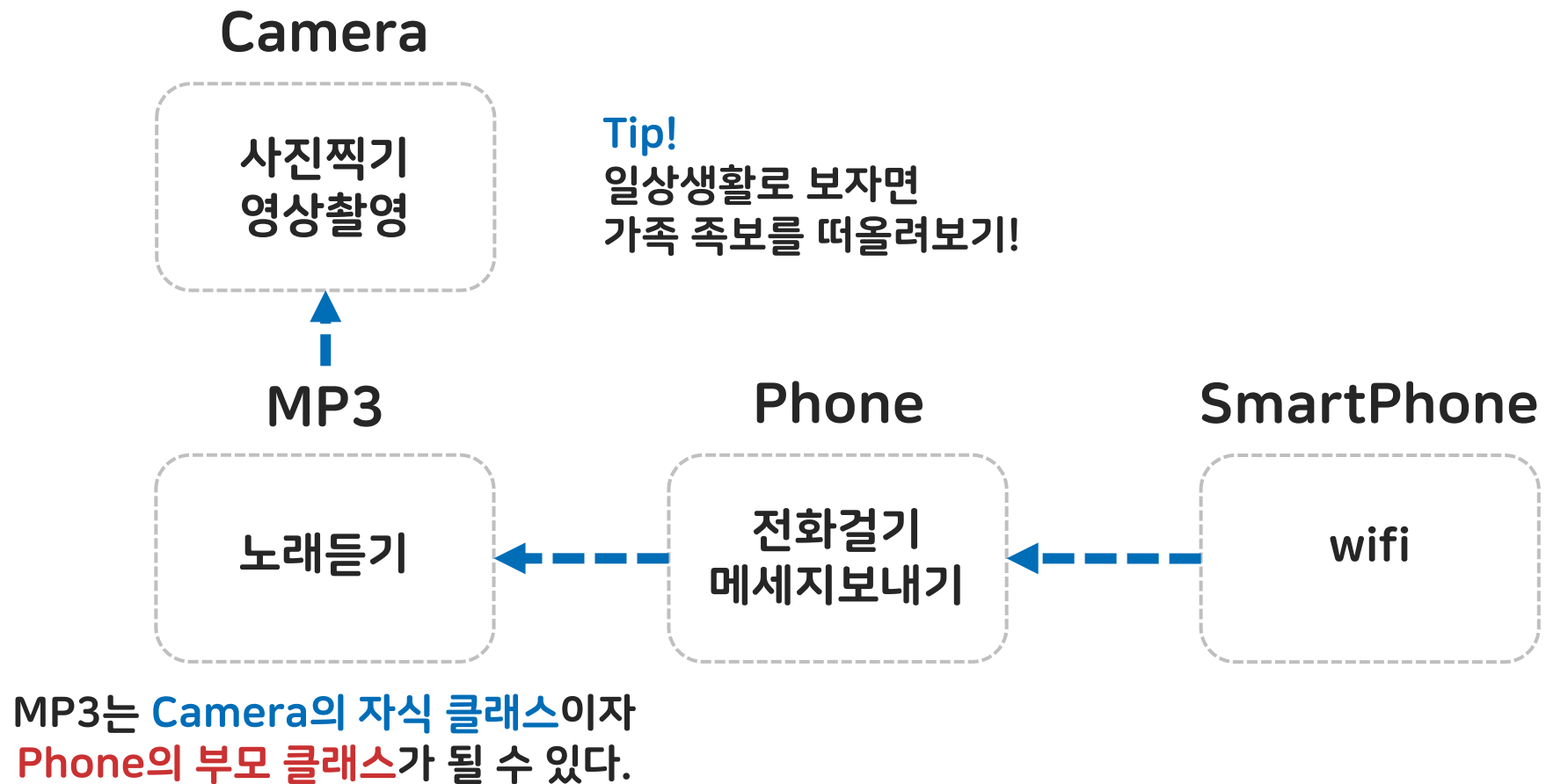
프로그래밍 관련 언어를
영어로 직역해서 이해해보기

1. 다중상속을 지원하지 않는다.
2. 상속의 횟수에 제한을 두지 않는다.
3. 모든 클래스는 `java.lang.Object`를 상속받는다.

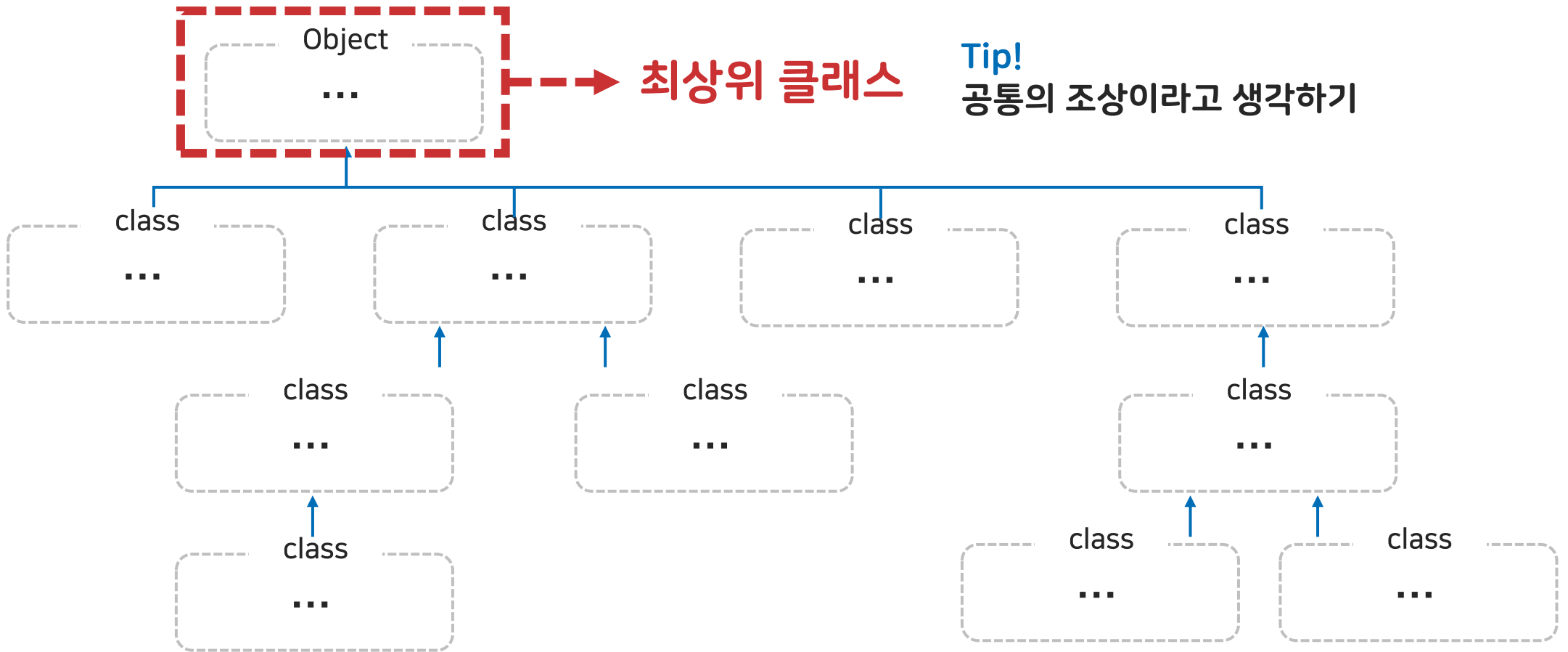
1. 다중상속을 지원하지 않는다.



2. 상속의 횟수에 제한을 두지 않는다.



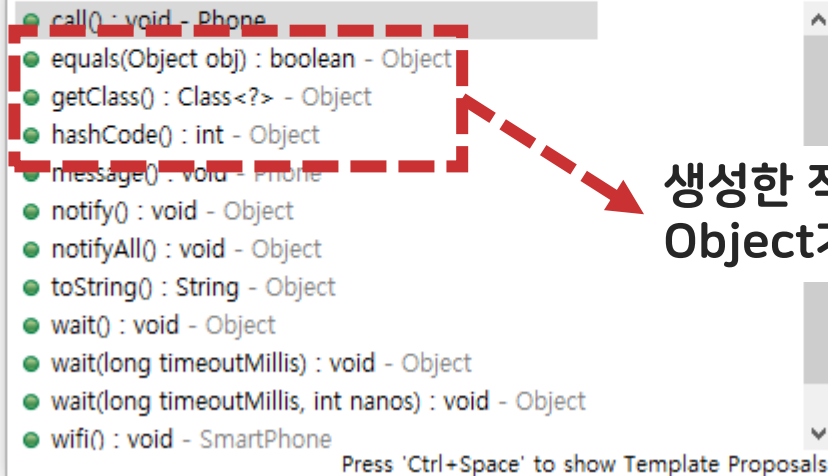
3. 모든 클래스는 java.lang.Object를 상속받는다.



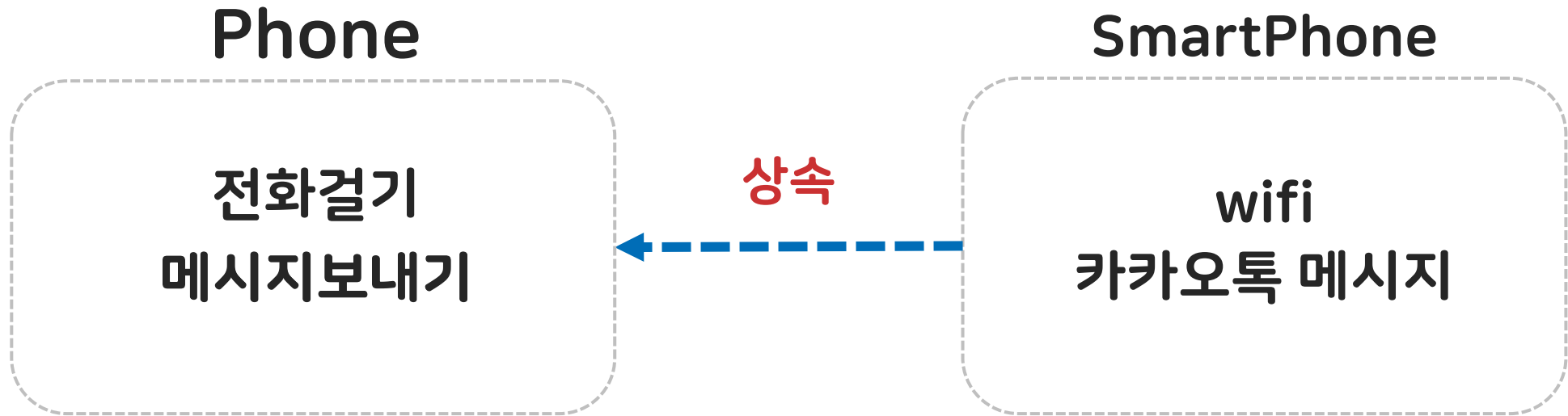
Tip!
공통의 조상이라고 생각하기

3. 모든 클래스는 java.lang.Object를 상속받는다.

```
SmartPhone phone = new SmartPhone();  
phone.
```



생성한 적 없는 메소드들을 확인해보면
Object가 가지고 있는 메소드이다!

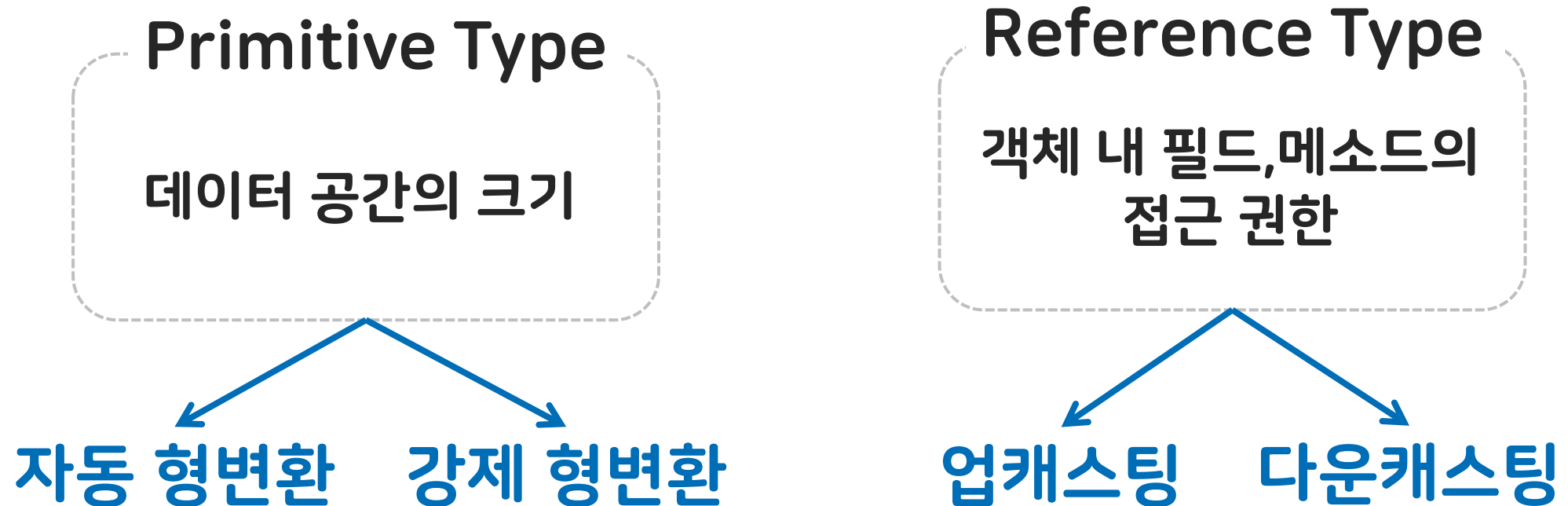


메소드 오버라이딩이란?

부모 클래스가 가지고 있는 **메소드를 그대로 가지고 와서**(리턴타입, 메소드명, 매개변수)
중괄호 안쪽의 **로직(알고리즘)만 재정의** 하는 기법

Casting(캐스팅)

기존 데이터 타입을 다른 데이터타입으로 변환하는 것



Upcasting(업 캐스팅)

Tip!

객체에서의 형변환은 상속이 전제되어 있다.

- 하위 클래스가 상위 클래스 타입으로 **자동 타입 변환하는 것(다형성)**
- 객체 내 모든 변수, 메소드에 접근할 수 없고
상위 클래스의 변수, 메소드에만 접근 가능
- 단, 하위 클래스가 상위 클래스의 메소드를 **오버라이딩한 경우**
하위 클래스의 메소드를 호출

DownCasting(다운캐스팅)

- 업캐스팅 된 객체를 강제(명시적) 타입 변환으로 다시 되돌리는 것
- 업캐스팅 된 객체가 아니더라도 문법적인 오류는 없지만, 실행 후 compile 시 문제가 발생한다!!!!
ex) Child c = (Child) new Parent

메소드 오버로딩으로 구현한다면?

포켓몬 고

포켓몬 고
게임을 하다.



포켓몬 고 닌텐도

시작하다.

마리오 카트

마리오 카트
게임을 하다



마리오 카트 닌텐도

시작하다.

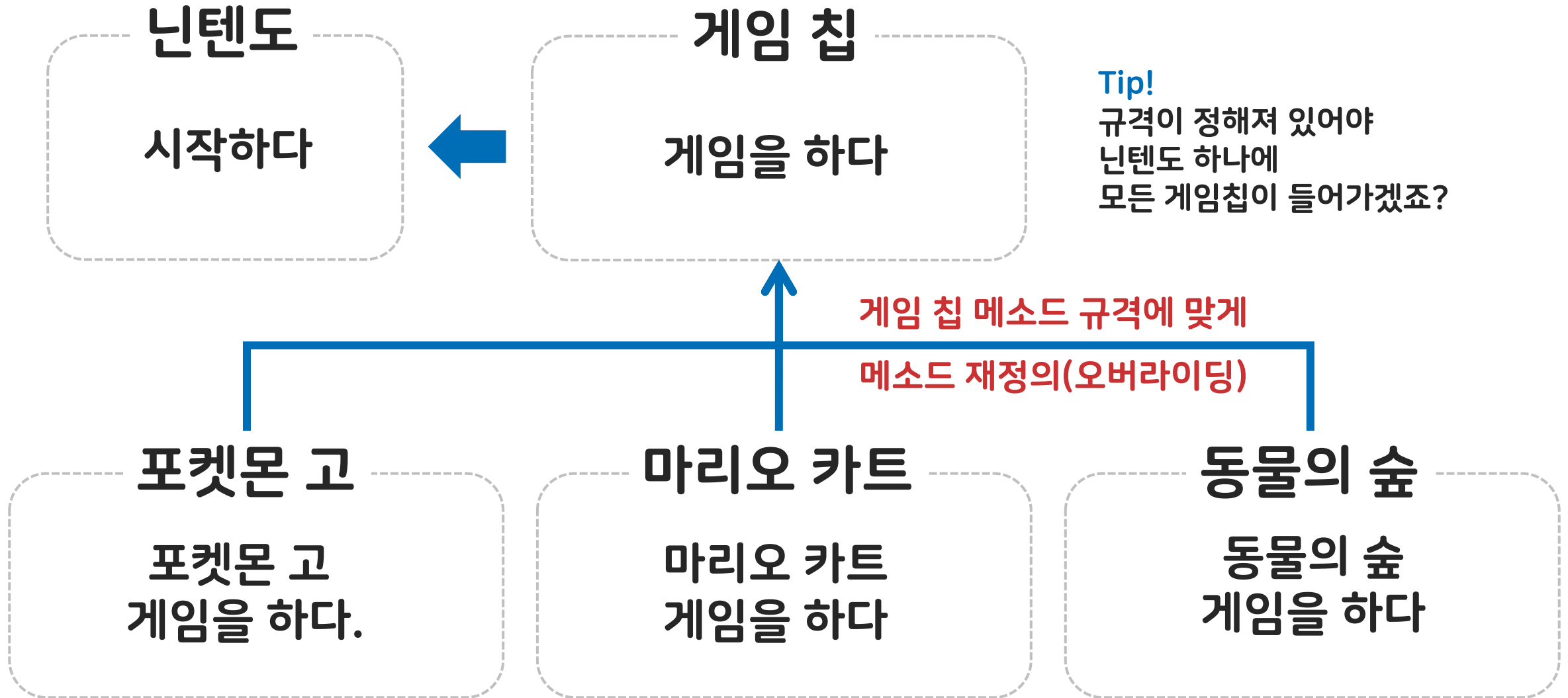
동물의 숲

동물의 숲
게임을 하다



동물의 숲 닌텐도

시작하다.





다음시간에 배울 내용

추상클래스
